Respuestas y notas para conversar

Las matemáticas son ingenio

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche usamos razones para explicar cómo funcionan los engranajes de una bicicleta: por qué una vuelta de los pedales puede girar la rueda más de una vez.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. Añadir una cadena y engranajes para que una vuelta del pedal gire la rueda más lejos es ingenio.
2. Una vuelta completa del engranaje de pedal de 48 dientes es una rotación.
3. El engranaje de 32 dientes de la rueda trasera es un engranaje. Sus dientes sujetan la cadena.
4. 48 dientes del pedal a 32 dientes de la rueda es una razón, escrita 48:32.
5. 48:32 y 3:2 son equivalentes. Divide los dos entre 16.

Conversen

¿Quién puede tener una idea ingeniosa sobre un problema?

Misión en casa

Busquen dos tapas de frasco, una grande y una pequeña. Pónganlas de pie en la mesa con los bordes juntos. Pongan una nota adhesiva en la parte de arriba de cada una. Giren la tapa grande una vuelta completa. Pidan a su estudiante que prediga primero: ¿la tapa pequeña dará más de una vuelta?

Cuando se atoren, pregunten

- ¿Cuántos dientes tiene cada engranaje?
- ¿Qué pasa con una vuelta completa de los pedales?
- ¿Puedes escribir esa comparación como una razón?

Eviten decir

- Solo suma los dientes.
- Un engranaje más grande siempre significa más rápido.
- Las razones solo sirven para recetas.